

# 2026 年全国大学生物联网设计竞赛命题

## TI 赛道



### 一、 公司介绍

德州仪器 (TI) (纳斯达克股票代码: TXN) 是一家全球性的半导体公司, 从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片。作为全球半导体设计与制造领域的领军企业, TI 拥有业内品类最为齐全、多样化的产品系列, 在全球拥有 15 个制造工厂, 凭借卓越的研发能力, 提供 8 万多款产品, 这些产品广泛应用于工业自动化、汽车电子、消费电子等领域。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。如今, 每一代创新都建立在上一代创新的基础上, 使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能, 从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。登陆 [TI.com.cn](http://TI.com.cn) 了解更多详情。。

为鼓励参赛, 对于本赛题获奖的参赛队, 除组委会统一的奖励外, 进入决赛的优秀作品将有机会在 TI 相关媒体平台上进行公开宣传和成果展示, 进入全国总决赛的获奖队伍将获得 TI 实习生及秋季招聘优先推荐。

### 二、 选题方向

本企业命题为开放式命题, 要求参赛队设计并制作一个以 TI 产品技术为核心的参赛作品, 解决行业领域或生产生活中的具体问题。要求作品能独立工作, 且具备物联网相关要素。具体应用方向包括但不限于: 智能机器人, 汽车电子, 智能家居、智慧农业、智慧医疗、智慧城市、智慧工业、可再生能源等。

### 三、 竞赛技术平台

针对本次竞赛, 下列型号板卡仅供大家参考, 非指定使用。原则上所有基于 TI 处理器产品的板卡均可使用, 具体硬件板卡的形式也不限定, 可以是 TI 官方开发板、第三方套件, 也可以是参赛队自行设计制作的电路板。

#### 1. 边缘 AI 开发板--BEAGLEY-AI

TI 的 AM6xA 系列处理器, 专为机器视觉、机器人、智能 HMI 等高性能视觉应用设计, 支持实时多相机 AI 推理、低延迟边缘处理, 可用于智能零售、工业 HMI、智能家居、安防监控、轻量级机器视、汽车 ADAS、工业自动化等场景。其中, Beagley AI 是一款开源单板计算机, 它拥有功能强大的 64 位四核 A53 处理器, 与 C7x DSP 搭配的多个强大 AI 加速器, 支持

多达三路并发显示输出的集成 50GFLOP GPU 以及包括 USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 在内的现代连接方式。该板与扩展系统功能的各种现有配件兼容，如以太网供电 (PoE)、NVMe 存储和 5G 连接。

BEAGLEY-AI: <https://www.ti.com.cn/tool/cn/BEAGLEY-AI>

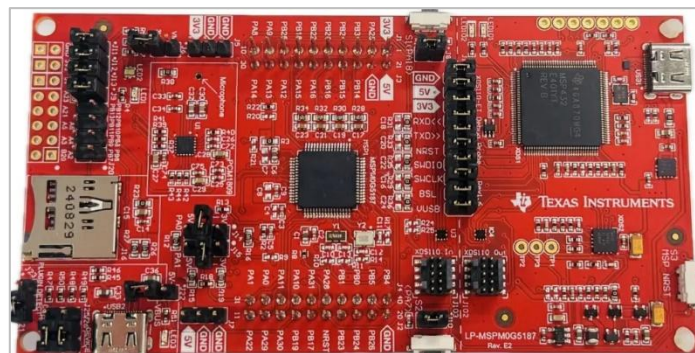


## 2. LP-MSPM0G5187(带 NPU)

MSPM0G5187 是第一款具有 USB 2.0 FS，SAI 和 NPU 的 MSPM0 器件。

基于 Arm®Cortex®-M0+内核的 32 位 CPU、具有 128KB 闪存(两个 BANK)、32KB SRAM、8KB 数据闪存和增强的安全功能，频率高达 80MHz。片上还集成多种模拟外设，如 12 位 ADC，两个基准电压，一路具有 8 位基准 DAC 的高速比较器。此外,该芯片还集成了神经网络处理单元(NPU)，在 M0+平台架构下支持边缘 AI。

除了常规的应用，MSPM0G5187 还支持多种特色应用场景，如带有 USB 2.0 FS 和串行音频接口(SAI)的个人便携消费电子，以及利用 LIN 接口、闪存 ECC 和 SRAM ECC 实现完整的汽车应用等。



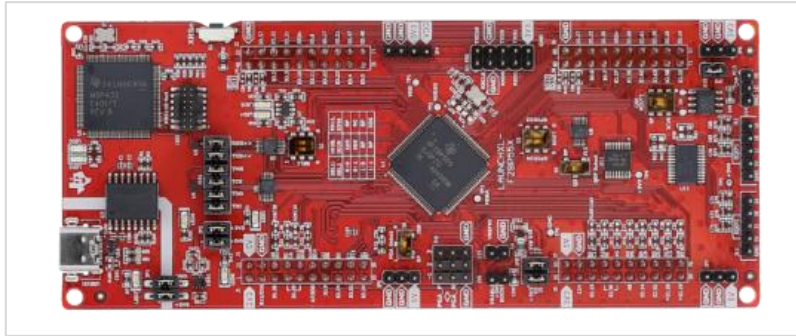
更多信息请点击链接: <https://www.ti.com.cn/tool/cn/LP-MSPM0G5187>

## 3. LAUNCHXL-F28P55X (带 NPU)

TMS320F28P55x (F28P55x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款可扩展、超低延迟器件，旨在提高电力电子设备的效率，包括但不限于：高功率密度、高开关频率，并支持使用 GaN 和 SiC 技术。这些应用包括：电机驱动器、电器、混合动力、电动和动力总成系统、太阳

能和电动汽车充电、数字电源、车身电子装置与照明、测试与测量。

LAUNCHXL-F28P55X 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 F28P55x 器件的低成本开发板。LaunchPad™ 开发套件提供了两个 BoosterPack™ 接口用于扩展使用。作为 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分，该器件还与各种插件模块交叉兼容。



更多信息请点击链接：<https://www.ti.com.cn/tool/cn/LAUNCHXL-F28P55X>

#### 4. 开发板获取途径

以上型号仅供参考，鼓励参赛队自行设计并制作电路板。

- TI 芯片及开发板推荐购买渠道：[www.ti.com.cn](http://www.ti.com.cn)
- 部分板卡提供免费申请，详情参考 QQ 交流群。

## 四、 技术支持与技术资源

- TI 赛道联系人：谢胜祥，shengxiang-xie@ti.com
- TI 竞赛交流 QQ 群: 361205628
- 详细资料可参考 TI 官网 ( [www.ti.com.cn](http://www.ti.com.cn) ) , 包括但不限于以下技术方案 ( 包含方案设计、技术文档、视频教程等 ) :
  - 边缘 AI 技术: <https://www.ti.com.cn/zh-cn/technologies/edge-ai.html>
  - 机器人技术 : <https://www.ti.com.cn/zh-cn/applications/industrial/robotics/overview.html>
  - 类        人        机        器        人        : <https://www.ti.com.cn/zh-cn/applications/industrial/robotics/humanoid-robot/overview.html>
  - 氮化镓 (GaN) 应用 : <https://www.ti.com.cn/zh-cn/technologies/gallium-nitride.html>
  - 电机控制设计 : <https://www.ti.com.cn/zh-cn/technologies/motor-control.html>
  - 高级辅助驾驶系统 : <https://www.ti.com.cn/zh-cn/applications/automotive/adas/overview.html>
  - 包含原理图的参考设计方案 : <https://www.ti.com.cn/cn/reference-designs/index.html>